

・分数式で表された数列の極限

(例) 次の極限を求めよ。

point

分数式の不定形 $\frac{\infty}{\infty}$ の場合

分母の最高次の項で分母分子をわる。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n^2 - 3}{5n^2 + 1} \quad \leftarrow \frac{-\infty}{\infty} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2 - \frac{3}{n^2}}{5 + \frac{1}{n^2}} \quad \leftarrow \frac{-2 - 0}{5 + 0} \\
 &= -\frac{2}{5} //
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{-n + 2} \quad \leftarrow \frac{\infty}{-\infty} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + \frac{1}{n}}{-1 + \frac{2}{n}} \quad \leftarrow \frac{\infty + 0}{-1 + 0} \\
 &= -\infty //
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2 + 1} \quad \leftarrow \frac{\infty}{\infty} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n^2}} \quad \leftarrow \frac{0}{1 + 0} \\
 &= 0 //
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n - \frac{n^2 + 1}{n + 1} \right) \quad \leftarrow \infty - \frac{\infty}{\infty} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1) - (n^2 + 1)}{n + 1} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - 1}{n + 1} \quad \leftarrow \frac{\infty}{\infty} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n}} \quad \leftarrow \frac{1 + 0}{1 + 0} \\
 &= 1 //
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(3n-1)}{n(2n+1)} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+\frac{1}{n})(3-\frac{1}{n})}{1 \cdot (2+\frac{1}{n})} \quad \leftarrow \frac{(1+0)(3-0)}{1 \cdot (2+0)} \\
 &= \frac{3}{2} //
 \end{aligned}$$